日积月累第6讲 + 每日三题第6周 · 原题巩固 · 答案

家长专用 · 批改时参考

第 1 题　（第6讲-大开眼界-1）

答：和最小为 162

解析：

- 设三个连续偶数为 $x-4$、$x-2$、x（x 为偶数）。

- 依次是 4、9、14 的倍数：x 被 14 整除，$x-2$ 被 9 整除，$x-4$ 被 4 整除。

- x 为 $[4,14]=28$ 的倍数，试 $x=56$：54 被 9 整除，52 被 4 整除。

- 三数为 52、54、56，和 162。

易错提醒

- 连续偶数用中间项 x 表示，注意从小到大对应 4、9、14 的倍数。

第 2 题　（第6讲-大开眼界-2）

答：1739

解析：

- $63=7\times 9$，条件可化为 $x\equiv 56 \pmod{99}$，$x\equiv 24 \pmod{35}$，且与 $\pmod{63}$ 一致。

- 分解：$x\equiv 2 \pmod 9$，$x\equiv 1 \pmod{11}$；$x\equiv 4 \pmod 5$，$x\equiv 3 \pmod 7$。

- 满足前两式得 $56, 155, 254, 353, \ldots$；再加 $[9,11]=99$ 与 $\pmod 7$ 得 353。

- 通解加 $[5,7,9,11]=693$：1046、1739；验 $1739\equiv 4 \pmod 5$，且 >1000。

易错提醒

- 大除数先分解质因数，去掉重复条件。

第 3 题　（第6讲-大显身手-4）

答：113

解析：

- $x \equiv 3 \pmod 5$，$x \equiv 5 \pmod 6$（各比除数少 1，可化为 $(x+1)$ 被 $[5,6]=30$ 整除）。

- 最小正解 $x=23$；最小三位：$23+30\times 3=113$。

易错提醒

- 卷面曾填 106（误用 2×53），应加公倍数步长 30，不是乘 2。

第 4 题　（第6讲-融会贯通-8）

答：187

解析：

- 按家长纸质原题（照片 `lecture06-p44-45.jpg`）：$\div 9$ 余 7，$\div 7$ 余 5，$\div 5$ 余 2。

- 设 $x=9k+7$，由 $x\equiv 5 \pmod 7$ 得 $2k\equiv 5 \pmod 7$，$k\equiv 6$，$x=61$。

- 再 $61\not\equiv 2 \pmod 5$，步长 $[9,7]=63$：$61+126=187$，验 $187=9\times 20+7=7\times 26+5=5\times 37+2$。

- 卷面终答 52 不满足 $\div 7$ 余 5（$52\div 7$ 余 3）。

说明（仅答案卷）： 本校手写解析 PDF 另有印刷版「$\div 7$ 余 1」题干，最小数为 232，与纸质原题不同；本卷原题巩固以照片为准。

易错提醒

- 先找第一个同时满足三条件的数，后续每个加 $[5,7,9]=315$（老师红字提示）。

第 5 题　（W6-Day1-2(2)）

答：$x=67$，$y=2$

解析：

- 奇数和 73 必有一偶质数 $y=2$，$x=73-6=67$，验 67 为质数。

第 6 题　（W6-Day1-3）

答： $n=5$

解析：

- n 为奇质数；$n+12$、$n+26$ 为偶数 >2 必合，故 $n=2$ 舍。

- 试 $n=5$：$13,17,31,59$ 均质；个位为 5 的 $n+54$ 会含因数 5（除 $n=2$ 外舍）。

第 7 题　（W6-Day2-3）

答： 36

解析：

- $1716=2^2\times3\times11\times13$，分组 $11\times12\times13=1716$，和 36。

第 8 题　（W6-Day2-4）

答：苹果 32 个，橘子 24 个

解析：

- 橘子不变，苹果 $:3=9:12\to16:12$，差 4 份 $=14$，1 份 3 个；现苹果 $16\times2=32$，橘子 $12\times2=24$。

第 9 题　（W6-Day2-5）

答： 30 **张**

解析：

- 和不变：$21:24\to20:25$，差 1 份 $=10$ 张，原差 3 份 $=30$。

第 10 题　（W6-Day2-6）

答： 100 **万元**

解析：

- 差不变：$3:4\to12:16$，剩 $5:9$，花 350 对应 $12-5=7$ 份，1 份 50 万。

- 原共 $(12+16)\times50=1400$ 万，差 $1500-1400=100$ 万。

第 11 题　（W6-Day3-1）

答： $3\times6\times50\times70=4\times14\times15\times75$

解析：

- 质因数计数：$2^6,3^4,5^6,7^2$，每组 $2^3,3^2,5^3,7^1$。

第 12 题　（W6-Day3-3）

答： 400

解析：

- 已有 2^2 与 5^4，要 6 个 2×5 还需 $2^4\cdot5^2=400$。

第 13 题　（W6-Day3-4）

答： 160

解析：

- 内层 $32.4-\dfrac{1}{12}=\dfrac{389}{12}$，$32\dfrac{2}{5}-\dfrac{389}{12}=\dfrac{1}{12}$。
- $\dfrac{10}{9}\div\dfrac{1}{12}\times12=\dfrac{10}{9}\times12\times12=160$（同级从左到右）。

第 14 题　（W6-Day3-6）

答： 3608

解析：

- $2018=2\times1009$，$214=2\times107$，$\dfrac{1009-107}{107\times1009}$ 约分后 $2\times902\times2=3608$。

第 15 题　（W6-Day4-2）

答：边长 30 厘米，165 块

解析：

- $(450, 330) = 30$；$(450 \div 30) \times (330 \div 30) = 15 \times 11 = 165$。

第 16 题　（W6-Day4-3）

答：34 个

解析：

- $1 \sim 100$ 中 4 的倍数 25 个，9 的倍数 11 个，公倍数 $36, 72$ 重复减 2：$25 + 11 - 2 = 34$。

第 17 题　（W6-Day4-4(3)）

答：90 人

解析：

- 三年级 80 人是六年级的 $1 - \dfrac{1}{9} = \dfrac{8}{9}$，六年级 $80 \div \dfrac{8}{9} = 90$。